

Phân tích thuật toán

Bài giảng 05

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Nội dung

- 1 Hàm sinh và ứng dụng
- 2 Hoán vị và ứng dụng
- 3 Nghịch thế

Nội dung

1 Hàm sinh và ứng dụng

2 Hoán vị và ứng dụng

3 Nghịch thế

Bài toán: có 12 trái táo chia cho 03 bạn A, B, C. Theo quy định: A lấy ít nhất 04 trái, B và C lấy ít nhất 2 trái, C không lấy quá 05 trái. Vậy có bao nhiêu cách chia?

Giải: gọi a, b, c là số táo của các bạn A, B, C được chia. Ta có:

$$\begin{cases} a \geq 4 \\ b \geq 2 \\ 2 \leq c \leq 5 \end{cases}$$

Hàm sinh và ứng dụng

Số cách chia tảo chính là số nghiệm của phương trình trên.

Hay gọi $G = \{a + b + c = 12 \mid a \geq 4, b \geq 2, 5 \geq c \geq 2\}$.

Thì $|G| =$ số lời giải. Ta đặt:

$$H = \{x^{a+b+c} \mid a, b, c \in \mathbb{N}, x^{a+b+c} = x^{12}, a \geq 4, b \geq 2, 5 \geq c \geq 2\}$$

Do đó, $|G| = |H| \rightarrow$ cần tìm $|H| \rightarrow$ chính là hệ số của x^{12} trong phương trình:

$$f(x) = (x^4 + x^5 + \dots)(x^2 + x^3 + \dots)(x^2 + \dots + x^5)$$

Hàm sinh và ứng dụng

Chú ý:

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^4 + x^5 + \dots)(x^2 + x^3 + \dots)(x^2 + \dots + x^5) \\ &= \sum_{a \geq 4, b \geq 2, 2 \leq c \leq 5} x^{a+b+c} = \sum a_k x^k \end{aligned}$$

Khi $k = 12$ thì a_k chính là giá trị cần tìm $\rightarrow$ mục tiêu của bài toán là tìm khai triển của $f(x)$

Chuỗi lũy thừa

Ta xét chuỗi lũy thừa

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$$

Khi nào chuỗi lũy thừa trên xác định?

Chuỗi lũy thừa

Ta có:

$$S_n(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$$

hội tụ về $G(z)$ thì chuỗi hội tụ và

$$G(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$$

Chuỗi lũy thừa

Định lý Abel: Có số thực không âm R sao cho:

- $|z| < R$: chuỗi trên hội tụ.
- $|z| > R$: chuỗi phân kỳ.

Ví dụ: Kiểm tra chuỗi

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}$$

Có bán kính hội tụ $R = 1$? Hội tụ tại $z = -1$ hoặc $z = 1$?

Định lý Cauchy - Hardamard: Bán kính hội tụ R được tính bằng công thức sau:

$$R = \frac{1}{\rho}, \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$$

Khi bán kính hội tụ $R > 0$, chuỗi đều hội tụ trên đoạn $[-r; r]$, $r \in (0, R)$.

Chuỗi lũy thừa

Ví dụ:

- $a_n = n!?$
- $a_n = \frac{1}{n!}?$

Chuỗi lũy thừa

Cho dãy số $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$.

Hàm sinh của dãy này là chuỗi:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$$

Quay lại bài toán chia tảo. Thay vì $4 \leq a \leq \infty$ và $2 \leq b \leq \infty$ ta cũng có thể viết $4 \leq a \leq 8$ và $2 \leq b \leq 6$. Do đó ta có:

Chuỗi lũy thừa

$$\begin{aligned}f(z) &= \left(\sum_{a=4}^8 z^a\right)\left(\sum_{b=2}^6 z^b\right)\left(\sum_{c=2}^5 z^c\right) \\&= z^4(1+z+z^2+z^3+z^4)z^2(1+\dots+z^4)z^2(1+\dots+z^3) \\&= z^8\left(\frac{1-z^5}{1-z}\right)^2\left(\frac{1-z^4}{1-z}\right) \\&= z^8(1-z^5)^2(1-z^4)\frac{1}{(1-z)^3}\end{aligned}$$

→ cần xác định hệ số của z^4 trong $(1-z^5)^2(1-z^4)\frac{1}{(1-z)^3}$

Chuỗi lũy thừa

Theo chuỗi lũy thừa, ta có:

$$\frac{1}{(1-z)^3} = \left(1 + \binom{3}{1}z + \binom{4}{2}z^2 + \dots + \binom{k+2}{k}z^k + \dots \right)$$

Nên ta có hệ số của z^4 trong chuỗi này là:

$$= \binom{6}{4} - 1 = \frac{6!}{4!2!} - 1 = \frac{5 \cdot 6}{2} - 1 = 14$$

Vậy có 14 cách giải bài toán chia táo.

Hàm sinh và ứng dụng

Tương tự cho bài toán:

Xét tập hợp $\{1, 2, \dots, 15\}$ có bao nhiêu tập con có 04 phần tử mà không chứa 02 số liên tiếp nhau. Vị trí các phần tử trong một tập con không quan trọng, ví dụ: $\{4, 7, 9, 12\}$ và $\{9, 12, 4, 7\}$ là như nhau.

Hàm sinh và ứng dụng

Ta có thể dùng hàm sinh để giải hệ thức truy hồi.

Trong quá trình phân tích thuật toán, chúng ta tìm được độ phức tạp thuật toán là công thức truy hồi. Ví dụ:

$$x = 0$$

$$x = \frac{n+2}{2} + \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} x_k$$

hay

$$a_0 = 0, a_1 = 5$$

$$6a_n - 5a_{n-1} + a_{n-2} = 0, \forall n \geq 2.$$

Hàm sinh và ứng dụng

Chúng ta sẽ dùng hàm sinh để tìm nghiệm (độ phức tạp của thuật toán).

Bài tập áp dụng: dùng phương pháp hàm sinh để giải hệ thức truy hồi Fibonacci.

$$\begin{cases} a_0 = 1, a_1 = 1 \\ a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \end{cases}$$

Hàm sinh của dãy xác suất

Xét biến A có thể lấy các giá trị $0, 1, 2, \dots$. Với xác suất là $p_0, p_1, p_2, \dots$. Với $p_i \geq 0$ và $\sum_i p_i = 1$ thì hàm sinh của dãy xác suất (phân bố) là:

$$G(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k z^k$$

Hàm sinh của dãy xác suất

Xét thuật toán tìm phần tử lớn nhất trong một mảng chứa các số thực đôi một khác nhau.:

```
max = A[0];  
i = 1;  
while i < n do  
    if max < A[i] then  
        max = A[i];  
    endif  
    i = i + 1;  
endw
```

Đánh giá

- Độ phức tạp thuật toán $O(n)$.
- Gọi α là số lần thực hiện trong hàm *if*:
 - Tốt nhất: $\alpha = 0$.
 - Xấu nhất: $\alpha = n - 1$.
 - Trung bình: ?

Đánh giá

Nếu xét $n = 3$ và A là một mảng 3 phần tử phân biệt $a_0 < a_1 < a_2$.
→ Có 6 tổ hợp thứ tự với xác suất $p = \frac{1}{6}$

Vị trí	Số lần gán	Trung bình
$A[0] < A[1] < A[2]$	2	
$A[0] < A[2] < A[1]$	1	
$A[1] < A[0] < A[2]$	1	5/6
$A[1] < A[2] < A[0]$	0	
$A[2] < A[0] < A[1]$	1	
$A[2] < A[1] < A[0]$	0	

Đánh giá

→ Dùng hàm sinh tính giá trị trung bình của α .

- Giả sử với mỗi n , gọi A_n là số lần thực hiện α thì $0 \leq A_n \leq n-1$.
- Với mỗi k , gọi $p_{n,k}$ là xác suất để $A_n = k$.
- Ta có $p_{n,k} \geq 0, \forall k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ và

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_{n,k} = 1$$

Hàm sinh cần đánh giá:

$$G_n(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p_{n,k} z^k$$

Gọi B là biến cố a_n lớn nhất trong $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Ta suy ra:

- $P(B) = \frac{1}{n}$ (xác suất tại bước thứ n có 1 phép gán).
- $P(\overline{B}) = 1 - P(B) = \frac{n-1}{n}$ (xác suất tại bước thứ n không có phép gán).

Đánh giá

Ta có:

$$P(A_n) = P(B) \cdot P(A_n | B) + P(\overline{B}) \cdot P(A_n | \overline{B})$$

và

$$P(A_n | B) = p_{n-1,k-1}, \quad P(A_n | \overline{B}) = p_{n-1,k}$$

Do đó:

$$p_{n,k} = \frac{1}{n} p_{n-1,k-1} + \frac{n-1}{n} p_{n-1,k}$$

Chú ý:

- Tại bước thứ n có 01 phép gán thì $n - 1$ bước trước đó có $k - 1$ phép gán.
- Tại bước thứ n không có phép gán thì $n - 1$ bước trước đó có k phép gán.

$$\begin{aligned} G(z) &= \frac{1}{n} \sum_{k=1} p_{n-1,k-1} z^k + \frac{n-1}{n} \sum_{k=1} p_{n-1,k} z^k \\ &= \frac{z+n-1}{n} G_{n-1}(z) \end{aligned}$$

...

$$= \left(\frac{z+n-1}{n}\right) \left(\frac{z+n-2}{n-1}\right) \dots \left(\frac{z+1}{2}\right)$$

hạng tử thứ k : $g_k(z) = \frac{z+k-1}{k} = \frac{z}{k} + \frac{k-1}{k}$

mà ta có $\frac{1}{k} + \frac{k-1}{k} = 1$ nên $\frac{z+k-1}{k}$ là hàm sinh của dãy xác suất.

$$\rightarrow \text{mean}(G_n) = \sum_{k=2}^n \text{mean}(g_k) = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k}$$

Quay lại bài toán khi $n = 3$ ta có:

$$\text{mean}(G_3) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

Nội dung

- 1 Hàm sinh và ứng dụng
- 2 Hoán vị và ứng dụng
- 3 Nghịch thế

Hoán vị và ứng dụng

S tập hợp có n phần tử. Một hoán vị của S là một song ánh $\delta : S \rightarrow S$. Ví dụ $S = \{1, 2, 3\}$

$$\begin{array}{rcl} \delta : & S & \rightarrow S \\ & 1 & \rightarrow 3 \\ & 2 & \rightarrow 1 \\ & 3 & \rightarrow 2 \end{array}$$

Ký hiệu:

$$\delta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Khái niệm cơ bản

- Nếu $S = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ và dòng trên luôn được hiểu là $1, 2, 3, \dots, n$ thì ta chỉ viết dòng dưới.
Ví dụ: $\delta = (3 \ 1 \ 2)$
- Nếu $|S| = n$ thì có bao nhiêu hoán vị (cách sắp xếp chúng) của S ?
→ Đó là $n!$ với $0! = 1$ và $n! = n * n(n-1)!$
- Hàm giai thừa này tăng rất nhanh $10! = 3628800 \approx 3.6$ triệu.

Khái niệm cơ bản

Một cách tính giai thừa khác, đó là công thức **Stirling**:

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad e \approx 2.71828$$

Vậy $O(n!) = O(n^n)$ và $O(\log(n!)) = O(n \log(n))$

Khái niệm cơ bản

Tính $n!$ theo phân tích thừa số nguyên tố:

- Nếu xét p là số nguyên tố thì $\mu(p) = \sum_{i=1} [\frac{n}{p^i}]$ là lũy thừa của p trong $n!$.
- Ví dụ: $n = 5 \rightarrow p = 2, 3, 5$

$$\mu(2) = [\frac{5}{2}] + [\frac{5}{2^2}] = 3$$

$$\mu(3) = [\frac{5}{3}] = 1$$

$$\mu(5) = [\frac{5}{5}] = 1$$

- Vậy $n! = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^1$
- **Bài tập về nhà:** Viết chương trình tính $n!$ theo phương pháp này.

Nội dung

- 1 Hàm sinh và ứng dụng
- 2 Hoán vị và ứng dụng
- 3 Nghịch thế

Nghịch thế

- **Định nghĩa:** cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ là một hoán vị của n . Nếu $i < j$ và $a_i > a_j$ thì cặp (a_i, a_j) là một nghịch thế của hoán vị đang xét.
- Ví dụ: $\delta = (3 \ 1 \ 4 \ 2)$ có các nghịch thế là:
 $(3, 1); \ (3, 2); \ (4, 2)$.
- Vậy một hoán vị có n phần tử thì có bao nhiêu nghịch thế (vì một số thuật toán có thời gian thực hiện phụ thuộc vào số nghịch thế)?

Ví dụ: cho n phần tử phân biệt $a[1], a[2], \dots, a[n]$. Thuật toán tạo chỉ mục sao cho $a[i] = b[Index[i]]$ với b là một hoán vị của n và ta có $b[1] < b[2] < \dots < b[n]$. $Index[i] =$ số phần tử của a nhỏ hơn $a[i+1]$.

Nghịch thế

Thuật toán:

```
Index[i]=1  $\forall i = 1 \dots n$ 
i = 1;
while (i ≤ n - 1) do
    j = i + 1;
    t = n - i;
    while (j ≤ n) do
        if (a[i] < a[j]) then
            Index[j] = Index[j] + 1;
            t = t - 1;
        endif
        Index[i] = Index[i] + t;
        j = j + 1;
    endwhile
    i = i + 1;
endwhile
```

Nghịch thế

Đánh giá: Dùng phương pháp hàm sinh, ta có thể chứng minh được:

$$\text{Số nghịch thế} = \begin{cases} \min & = 0 \\ \max & = \frac{n(n-1)}{2} \\ \text{average} & = \frac{n(n-1)}{4} \end{cases}$$

Nghịch thế

Ví dụ:

			Nghịch thế
1	2	3	0
1	3	2	1
2	1	3	1
2	3	1	2
3	1	2	2
3	2	1	3
Tổng			9

$$\rightarrow \text{Trung bình} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2} = \frac{3(3-1)}{4}$$

Bảng nghịch thế

Cho δ là một hoán vị của $S = \{1, 2, \dots, n\}$ với mỗi $j \in S$ ta quan tâm đến $b_j(\delta) =$ số phần tử bên trái j trong δ mà lớn hơn j . Ta gọi $b_1 b_2 \dots b_n$ là bảng nghịch thế của hoán vị δ .

- Ví dụ 1: cho $\delta = (3 \ 4 \ 1 \ 5 \ 2)$.
Bảng nghịch thế: $= 2 \ 3 \ 0 \ 0 \ 0$
- Ví dụ 2: cho $\delta = (5 \ 9 \ 1 \ 8 \ 2 \ 6 \ 4 \ 7 \ 3)$.
Bảng nghịch thế: $= 2 \ 3 \ 6 \ 4 \ 0 \ 2 \ 2 \ 1 \ 0$

- Nếu $b_1 b_2 \dots b_n$ là bảng nghịch thế của hoán vị δ của $S = \{1, 2, \dots, n\}$ thì $0 \leq b_i \leq n - i$. Đặc biệt $b_n = 0$.
- $\forall n \in \mathbb{N}$, cho $b_1 b_2 \dots b_n$ là dãy thỏa điều kiện $0 \leq b_i \leq n - i$, $\forall i = 1 \dots n$ thì luôn có duy nhất một hoán vị δ sao cho bảng nghịch thế của δ là $b_1 b_2 \dots b_n$. Hay luôn tồn tại song ánh giữa hoán vị và bảng nghịch thế.

Mệnh đề

Ví dụ: có $b = 2 \ 3 \ 0 \ 0 \ 0$. Hãy viết $\delta(n)$.

Cách viết:

$$do \ b_4 = 0 \rightarrow 4 \ 5$$

$$do \ b_3 = 0 \rightarrow 3 \ 4 \ 5$$

$$do \ b_2 = 3 \rightarrow 3 \ 4 \ 5 \ 2$$

$$do \ b_1 = 2 \rightarrow 3 \ 4 \ 1 \ 5 \ 2$$

Hoán vị và nghịch thế

Mệnh đề:

- Số nghịch thế của hoán vị δ bằng số nghịch thế của hoán vị ngược δ^{-1} .
- Tính số nghịch thế trung bình: Gọi $I_n(k)$ là số hoán vị của n phần tử có k nghịch thế. Nếu $b_1 b_2 \dots b_n$ là bảng nghịch thế của hoán vị δ thì:
$$\sum_{i=1}^n b_i = \text{số nghịch thế của } \delta$$

Hoán vị và nghịch thế

Như vậy: $\rightarrow I_n(k)$ là số nghiệm của hệ

$$\begin{cases} \sum_1^n b_i = k \\ 0 \leq b_i \leq n-i \end{cases}$$

và cũng là hệ số của x^k trong đa thức:

$$(1+x+\dots+x^{n-1})(1+x+\dots+x^{n-2})\dots(1+x)1 = G_n(x)$$

Gọi $p_{n,k}$ là xác suất để hoán vị δ có k nghịch thế thì:

$$p_{n,k} = \frac{I_n(k)}{n!}$$

Hoán vị và nghịch thế

$$\begin{aligned}g_n(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} p_{n,k} z^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{I_n(k)}{n!} z^k \\&= \frac{G_n(z)}{n!} = \left(\frac{1+z+\dots+z^{n-1}}{n} \right) \left(\frac{1+z+\dots+z^{n-2}}{n-1} \right) \dots \left(\frac{1+z}{2} \right)\end{aligned}$$

Đặt $h_i(z) = \frac{1+z+\dots+z^{i-1}}{i} = \sum_{k=0}^{i-1} \frac{1}{i} z^k$ là hàm sinh của dãy

$$\underbrace{\frac{1}{i}, \frac{1}{i}, \dots, \frac{1}{i}}_{i \text{ lần}}, 0, 0, \dots, 0 \quad \rightarrow \quad \text{đây là dãy xác suất}$$

Hoán vị và nghịch thế

$$\rightarrow g'_n(1) = \sum_{i=1}^n h'_i(1) \quad m \quad h'_i(z) = \frac{1 + 2z + \dots + (i-1)z^{i-2}}{i}$$

$$\rightarrow h'_i(1) = \frac{1 + 2 + \dots + (i-1)}{i} = \frac{i(i-1)}{2i} = \frac{i-1}{2}$$

$$\rightarrow g'_n(1) = \sum_{i=2}^n \frac{i-1}{2} = \frac{1}{2} \sum_{i=2}^n i = \frac{n(n-1)}{4}$$

Mệnh đề: Số trung bình của các nghịch thế trong một hoán vị n phần tử là: $\frac{n(n-1)}{4}$

Các phần tử cực đại bên phải

Định nghĩa: Cho hoán vị δ của $S = \{1, 2, \dots, n\}$. Phần tử $j \in S$ được gọi là phần tử cực đại bên phải nếu nó lớn hơn tất cả các phần tử nằm bên phải của nó.

Ví dụ: Cho $\delta = 5 \quad 7 \quad 3 \quad 2 \quad 6 \quad 1 \quad 4$

. Có 7, 6, 4 là phần tử cực đại bên phải.

Mệnh đề: cho hoán vị δ của $S = \{1, 2, \dots, n\}$ nếu $j \in S$ là cực đại bên phải tương đương $b_j = n - j$.

Các phần tử cực đại bên phải

Khái niệm đối ngẫu:

- Cực tiểu so với bên trái.
- Cực tiểu so với bên phải.
- Cực đại so với bên trái.

Độ phức tạp sẽ phụ thuộc "*số phần tử cực đại so với bên phải*". Ví dụ, xét thuật toán sau:

```
max = a[n];  
i = n - 1;  
while (i ≥ 1) do  
    if (max < a[i]) then  
        max = a[i];  
    endif  
    i = i - 1;  
endw
```

Các phần tử cực đại bên phải

Mệnh đề: Gọi M là tổng số các phần tử cực đại bên phải của một hoán vị δ thì giá trị trung bình của M là

$$H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$$

Một số tính chất của H_n

- $\lim_{n \rightarrow \infty} H_n = +\infty$.
- $H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} + \frac{1}{12n^2} + \frac{1}{120n^4} - \varepsilon$
với $0 < \varepsilon < \frac{1}{252n^6}$ và $\gamma \approx 0.5772156649$ (hằng số Euler)
- $H(n) = O(\log(n))$

Thank you for listening!